

Banco Central de Reserva del Perú
57 Curso de Extension Universitaria

Econometría
2010

Profesor: Gabriel Rodríguez

Indicaciones: Todas las secciones son obligatorias. El número de puntos que aparece entre paréntesis corresponde al número de minutos que Ud. debería asignar a la sección respectiva. En consecuencia, la duración del examen es de 2 horas y 50 minutos. Ningún material de consulta del curso es permitido.

Examen Final

1 Sección 1 (50 puntos)

Defina (brevemente) los siguientes conceptos:

1. El Teorema de Frisch-Waugh.
2. Test de Multiplicador de Lagrange (LM).
3. Estacionariedad e Invertibilidad del modelo ARMA (p,q): $\phi(L)y_t = \theta(L)\epsilon_t$.
4. Sea un modelo VAR(8) y un VAR(4) con 4 variables cada uno. Explique cómo utilizar un estadístico de ratio de verosimilitud (LR) para escoger el número óptimo de rezagos.
5. Convergencia en Probabilidad.
6. VAR estructural (SVAR), VAR en forma reducida (RVAR), VMA en forma reducida (RVMA), VMA en forma estructural (SVMA).
7. Forma Espacio-Estado de un modelo ARMA(p,q).
8. Modelo de componentes no observables.
9. Modelo vectorial a corrección de errores (VECM).
10. Los dos métodos de escoger el punto de quiebre en el contexto de los estadísticos de raíz unitaria.

2 Sección 2 (60 puntos)

Resolver los siguientes ejercicios:

1. (15 puntos) Sea el proceso ARMA(2,0) siguiente: $Y_t = 0.7Y_{t-1} - 0.2Y_{t-2} + \epsilon_t$, donde $\epsilon_t \sim i.i.d.(0, \sigma_\epsilon^2)$:
 - (a) Es el proceso estacionario? Explique.
 - (b) Encuentre la representación MA infinita. Halle los primeros cuatro coeficientes de la representación MA infinita (polinomio $\psi(L)$). Grafique dichos coeficientes.
2. (30 puntos) Considere el siguiente modelo AR(1):

$$y_t = \mu + \phi y_{t-1} + \epsilon_t, \quad (1)$$

donde $\epsilon \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$. Construya la función de verosimilitud y explique en detalle el método de Máximo de Verosimilitud (ML) para obtener el vector de coeficientes $(\hat{\theta}_{ML} = (\hat{\mu}, \hat{\phi}, \hat{\sigma}_\epsilon^2)')$.

3. (15 puntos) Asuma el siguiente proceso generador de datos (DGP):

$$y_t = d_t + u_t, \quad (2)$$

$$u_t = \alpha u_{t-1} + v_t, \quad (3)$$

$$\alpha = 1 + cT^{-1}, \quad (4)$$

donde $v_t = \psi(L)\epsilon_t$, $\epsilon_t \sim i.i.d.(0, \sigma_\epsilon^2)$, $d_t = \gamma'z_t$. Describa y explique cómo se obtiene la envolvente de potencia (*power envelope*). Asuma que $z_t = \{1\}$. Precise cuáles son las hipótesis nula y alternativa. Grafique la envolvente. Qué sucede con la envolvente de potencia cuando $z_t = \{1, t\}$? Grafique las dos envolventes de potencia en un mismo gráfico.

3 Sección 3 (60 puntos)

1. Considere $e'_t = (e_{1t}, e_{2t}) \sim i.i.d.(0, \Omega)$, como el vector de residuos obtenidos a partir de un VAR estimado en forma reducida. El vector de residuos estructurales está dado por $\epsilon'_t = (\epsilon_{1t}, \epsilon_{2t}) \sim i.i.d.(0, \Sigma)$ con Σ diagonal. Finalmente, la matriz de efectos contemporáneos está dada por

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \quad (5)$$

con $b_{11} = b_{22} = 1$. Considere la siguiente información: $var(e_{1t}) = 0.75$, $var(e_{2t}) = 0.5$ y $cov(e_{1t}, e_{2t}) = 0.25$.

- (a) Verifique si es posible identificar el *VAR* estructural.
 - (b) Use la descomposición de Choleski con $b_{12} = 0$ y halle los valores de b_{21} , $var(\epsilon_{1t})$ y $var(\epsilon_{2t})$.
 - (c) Asuma que los primeros tres valores estimados de e_{1t} son $1, 0, -1$. Asimismo, los primeros tres valores estimados de e_{2t} son $-1, 0, 1$. Halle los primeros tres valores de ϵ_{1t} y ϵ_{2t} y la $var(\epsilon_{1t})$ y $var(\epsilon_{2t})$ usando la descomposición asumida en (b).
2. Asuma que Ud. recibe tres series: e_t (log del tipo de cambio nominal del Perú), p_t (log del índice de precios domésticos (IPC)), p_t^{US} (log del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos). Asuma que Ud. está encargado de realizar un trabajo sobre la existencia del poder de paridad de compra (la hipótesis de la PPP). Usted puede asumir cualquier periodo de estimación y la frecuencia que desee. Describa y explique en detalle todas las etapas de la metodología de Johansen (1988, 2005) para identificar la existencia de la PPP. La explicación detallada debe incluir una descripción y explicación de la construcción de los dos estadísticos propuestos por Johansen (1988).

Lima, 25 de Enero de 2010